خطة المراجعة — للمعلم

# قرارات التدريس: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

## أهداف التعلّم

- هدفان في وقت واحد
- العدالة بالتصميم
- حين يخطئ النموذج
- مسائل كبيرة وإجابات جيدة

## النشاط: عيادة القرارات

١. التمهيد (٥ دقائق): يسمّي كل معلم قرارًا مدرسيًا يشكو منه الناس: الجدول، أو المناوبات، أو أسبوع الامتحانات، أو الحافلة.
٢. الاختبار (١٥ دقيقة): تقرأ فرق من أربعة كل سؤال بصوت عالٍ، وتتفق على إجابة واحدة، ثم تستمع إلى الشرح. واكتب أصعب سؤال على السبّورة.
٣. العيادة (١٥ دقيقة): يأخذ كل فريق قرارًا من التمهيد ويملأ أربعة مربعات: البدائل التي لا يتفوّق عليها شيء، وقاعدة العدالة، والقواعد الناقصة التي سيكتشفها الناس، ومعنى «الجيد بما يكفي».
٤. المشاركة (٥ دقائق): يسمّي كل فريق تغييرًا واحدًا سيقترحه على المدير، ومَن يجب أن يوافق عليه.

**يصلح جلسة تدريب للمعلمين كما يصلح مراجعة للفصل: استعمل قرارات مدرسية حقيقية، وأبعد الأسماء عن الأمثلة.**

## للنقاش

- أيّ فكرة من هذه الوحدة ستستعملها أولًا؟
- أين تُخفي مدرستنا موازنة داخل رقم واحد؟
- مَن ينبغي أن يحضر حين تُختار قاعدة العدالة؟

## بطاقة الخروج

- قرار واحد سأقوده بطريقة مختلفة، وأول خطوة سأخطوها.

### جرّبها في المدرسة غدًا

اختر قرارًا واحدًا في مدرستك هذا الشهر، وأدِره كما تقترح هذه الوحدة: اشطب البدائل المغلوبة، واتفقوا على الأوزان وقاعدة للعدالة قبل أن يرى أحد الفائز، واختبر الخطة مع المتأثرين بها، وانشر طريقة صنعها.

ورقة الاختبار — لكل فريق

# قرارات التدريس: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

**١ ثلاثة مسارات للحافلة: X (٣٠ كم، وأطول رحلة ٥٠ دقيقة)، وY (٣٢ كم، و٤٥ دقيقة)، وZ (٣٣ كم، و٥٠ دقيقة). أيّ المسارات مغلوب؟**

○ Y ○ Z ○ X ○ لا شيء منها

**٢ الأوزان التي تجمع هدفين حقائق ينبغي أن يحسبها صانع النموذج وحده.**

○ صح ○ خطأ

**٣ أيّ مما يلي علامات على أن النموذج تنقصه قاعدة؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ يخالف الجدول الحقيقي للعام الماضي إحدى قواعد النموذج ☐ لا تكاد الخطة تتغيّر حين يتغيّر سعر

☐ يقدّم أرخص غداء ملعقة من الفاصولياء ☐ يقول الطهاة إن الخطة لا يمكن طهيها في الوقت المحدّد

☐ يُعلن برنامج الحل أن النتيجة OPTIMAL

**٤ صِل كل فكرة بمعناها.**

| | | |
|---|---|---|
| جبهة باريتو | • • • • | قيمة وحدة إضافية من القيد |
| سعر الظل | • • • • | خطة لا يحسّنها أي تغيير صغير واحد |
| ثمن العدالة | • • • • | الخطط التي لا تتفوّق عليها أي خطة |
| أفضل خطة محلية | • • • • | ما يتنازل عنه المجموع من أجل الأقل حظًا |

**٥ ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
plans = [("A", 4, 9), ("B", 5, 4),
         ("D", 6, 1)]
w = 4  # a day counts as 4 pupils
def score(p):
    return w * p[1] + p[2]
best = min(plans, key=score)
print(best[0])
```

○ B ○ A ○ D

**٦ أكمل الجملتين.**

أعِد الحل بعد زيادة القيد وحدة واحدة: التغيّر في أفضل قيمة للهدف هو _____ لذلك القيد. والقيد الذي فيه فائض قيمته _____ .

**بنك الكلمات:** صفر، الفجوة، سعر الظل، الوزن

**٧** **أكمل النموذج ليجعل المعلم الأقل حظًا في أفضل حال ممكن.**

```
worst = m.new_int_var(1, 9, "worst")
for t in range(3):
    m.add(score[t] _____ worst)
m. _____ ( _____ )
```

**بنك الكلمات:** `worst` `<=` `minimize` `total` `>=` `maximize`

**٨** **رتّب: إصلاح نموذج أعطى خطة لا يستطيع الناس استعمالها.**

- [ ] صنّف اعتراضاتهم إلى قواعد ناقصة وأرقام خاطئة
- [ ] اكتب الافتراضات بجانب الخطة الجديدة
- [ ] اعرض الخطة على الناس الذين سيعيشون معها
- [ ] أضف القواعد، وصحّح الأرقام، وأعِد الحل

**٩** **يُبقي التلدين المحاكى أحيانًا تبديلًا يجعل الخطة أسوأ، وقد يوصله ذلك في النهاية إلى خطة أفضل.**

○ صح ○ خطأ

**١٠** **ينبغي أن يُبقي هذا البرنامج الخطط التي لا يتفوّق عليها أحد، لكن الجبهة تخرج فارغة. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  front = []
2  for name, days, clash in plans:
3      beaten = False
4      for other, d2, c2 in plans:
5          if d2 <= days and c2 <= clash:
6              beaten = True
7      if not beaten:
8          front.append(name)
```

الإجابات — للمعلم

# قرارات التدريس: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٤، اختبار الوحدة

**١** **Z**

المسار X أقصر من Z وأطول رحلة فيه مساوية، فـ Z مغلوب (وY يتفوّق عليه أيضًا).

**٢** **خطأ**

الأوزان قيم: مقدار أهمية هدف مقارنةً بآخر.

**٣** **يقول الطهاة إن الخطة لا يمكن طهيها في الوقت المحدّد، يقدّم أرخص غداء ملعقة من الفاصولياء، يخالف الجدول الحقيقي للعام الماضي إحدى قواعد النموذج**

وقت الطهي، والحصص الكاملة، واستثناء العام الماضي قواعد موجودة في الواقع وغائبة عن النموذج.

**٤** **جبهة باريتو — الخطط التي لا تتفوّق عليها أي خطة**
**سعر الظل — قيمة وحدة إضافية من القيد**
**ثمن العدالة — ما يتنازل عنه المجموع من أجل الأقل حظًا**
**أفضل خطة محلية — خطة لا يحسّنها أي تغيير صغير واحد**

تتيح لك هذه الأفكار الأربع أن تعرض القرار بأمانة: أيّ الخطط تستحق النظر، وما قيمة القيد، وكم تكلّف العدالة، وإلى أيّ حد يمكن الوثوق بالبحث.

**٥** **B**

حين يُحسب اليوم بأربعة طلاب تكون الدرجات: A = ٤ × ٤ + ٩ = ٢٥، وB = ٤ × ٥ + ٤ = ٢٤، وD = ٤ × ٦ + ١ = ٢٥.

**٦** **أعِد الحل بعد زيادة القيد وحدة واحدة: التغيّر في أفضل قيمة للهدف هو سعر الظل لذلك القيد. والقيد الذي فيه فائض قيمته صفر.**

في الحديقة، ترفع ساعة إضافية من عمل الطلاب أكبر ربح من ٢٩٠ إلى ٢٩٥ (قيمتها ٥)، أما الماء الإضافي فلا قيمة له لأن ٣ دلاء فائضة أصلًا.

**٧**

```
worst = m.new_int_var(1, 9, "worst")
for t in range(3):
    m.add(score[t] >= worst)
m.maximize(worst)
```

يجب ألّا تقل درجة أي معلم عن worst، والهدف يدفع worst إلى أعلى ما يمكن، فترتفع أقل درجة.

**٨** **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٤، ١، ٣**

يكتشف الناس ما فات النموذج، ويخبرك التصنيف هل تضيف قيدًا أو تُصلح رقمًا، ثم تعيد الحل، وتتيح الافتراضات المكتوبة للشخص التالي أن يتحقّق من الخطة الجديدة.

**٩** **صح**

إنه يُبقي بعض التبديلات الأسوأ عن قصد، كثيرًا ما دامت الحرارة مرتفعة ونادرًا كلما برد.

**١٠** **السطر 5:** `if d2 <= days and c2 <= clash and (d2 < days or c2 < clash):`

كل خطة ليست أسوأ من نفسها في الهدفين، لذلك من دون «وأفضل في واحد على الأقل» تتفوّق كل خطة على نفسها ولا يبقى شيء.